예제 2

LED 밝기 조절하기

슬라이드 변수를 사용하여 LED의 밝기를 조절해 보자.

1 작품 미리 보기

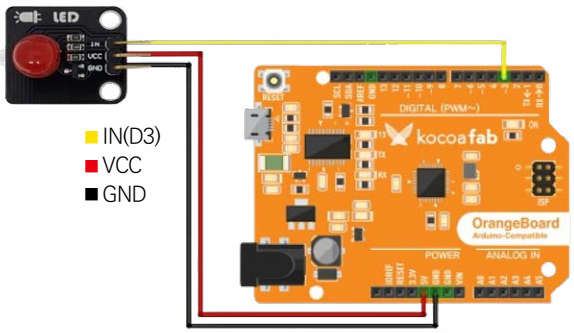
실행 전	실행 후		
LED밝기 0	LED밝기 30	LED밝기 100	LED밝기 255
			

변수

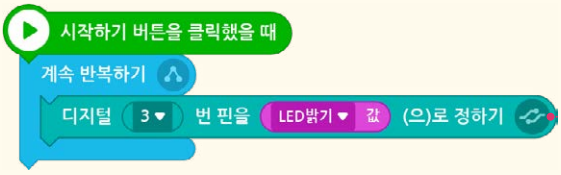
속성	이름
변수	LED밝기 ▼

슬라이드 변수로 만든다.

2 회로 구성하기



3 프로그램 작성하기



LED밝기 ▼ 값 에 따라 LED의 밝기가 변한다.

더 자세히



PWM

PWM(Pulse Width Modulation, 펄스폭 변조)은 디지털 신호를 이용하여 아날로그 형태의 출력을 만들어 내는 방식이다. 디지털 신호는 일반적으로 켜기(1)와 끄기(0) 두 가지 상태를 가지고 있다. 그러나 켜기와 끄기를 빠르게 반복하면 마치 아날로그처럼 다양한 신호를 만들어 낼 수 있다. 오렌지보드에서는 물결 모양(~)이 있는 3, 5, 6, 9, 10, 11번 핀에서 PWM을 지원하며, 켜기와 끄기를 반복하는 간격을 256단계로 조절할 수 있다.
PWM을 이용해서 전등의 밝기나 모터의 회전 속도 등을 조절할 수 있다.